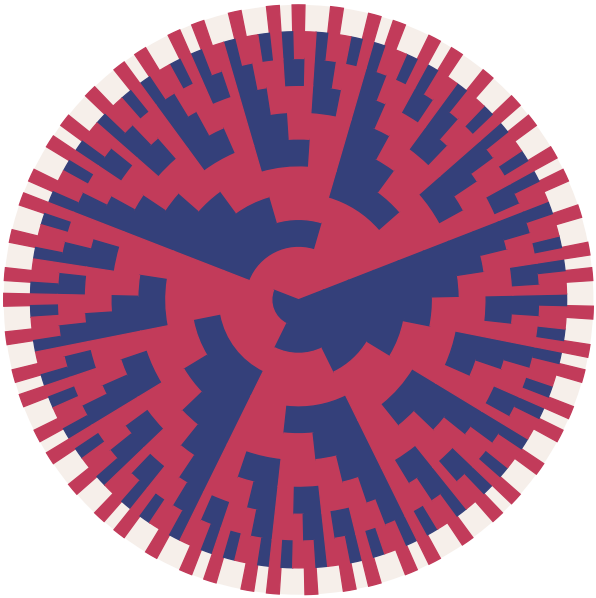
Оценка и пример

Разбор занятия 2



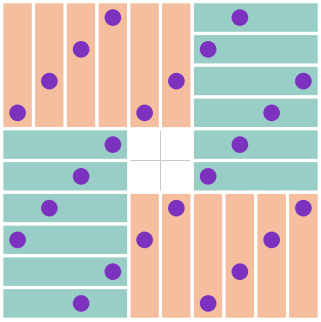
Как и в первом занятии, у каждой задачи на «наибольшее» или «наименьшее» две части названы отдельно. *Оценка* доказывает, что больше (меньше) нельзя. *Пример* показывает, что ответ достигается. В задачах со словом «гарантированно» части меняются ролями: оценка — это плохой случай, а пример — доказательство для всех случаев сразу.

1. Раскраска

Пример. Какое наибольшее число полосок 1×4 можно вырезать по линиям сетки из доски 10×10?

Ответ: 24. **Ход.** *Оценка.* Покрасим клетку на пересечении i-й строки и j-го столбца в цвет $(i + j) \bmod 4$. Полоска, лежащая вдоль строки или вдоль столбца, накрывает четыре клетки с подряд идущими значениями $i + j$, то есть по одной клетке каждого цвета. Клеток четырёх цветов 25, 26, 25 и 24. Поэтому полосок не больше 24.

Пример. Четыре прямоугольника 4×6 вертушкой вокруг центрального квадрата 2×2; каждый режется на шесть полосок вдоль стороны длины 4. Точками отмечены 24 клетки редкого цвета: у каждой полоски ровно одна.

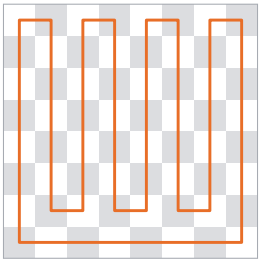


Замечание (пример и оценка сходятся). В примере заняты все клетки редкого цвета, а четыре пустые клетки — ровно «лишние» клетки остальных цветов. Так пример и ищут: смотрят, когда оценка обращается в равенство.

A1. Из шахматной доски 8×8 вырезали 10 клеток. Известно, что среди вырезанных клеток есть как чёрные, так и белые. Какое наибольшее количество двухклеточных прямоугольников можно после этого гарантированно вырезать из этой доски?

Ответ: 23. **Ход.** *Оценка: больше гарантировать нельзя.* Вырежем 9 белых клеток и одну чёрную. Останется 23 белые клетки, а каждый прямоугольник 1×2 содержит ровно одну белую. Значит, прямоугольников не больше 23.

Пример: 23 вырезается всегда. Обойдём доску замкнутым путём через все 64 клетки, каждый раз переходя в соседнюю: a2–a8, b8–b2, c2–c8, …, h8–h2, затем h1–a1 и обратно в a2. Цвета на пути чередуются. Вырезанные клетки делят путь на 10 дуг, возможно пустых, общей длиной $64 - 10 = 54$. Из дуги длины L режется $\lfloor L/2 \rfloor$ прямоугольников. Дуга между вырезанными клетками одного цвета имеет нечётную длину, разного — чётную. Вдоль пути встречаются вырезанные клетки обоих цветов, поэтому цвет меняется хотя бы дважды и нечётных дуг не больше восьми. Итого прямоугольников не меньше $(54 - 8)/2 = 23$.



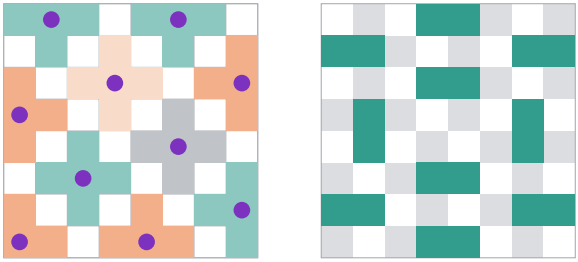
Замечание (зачем условие о цветах). Если вырезать 10 белых клеток, белых останется 22, и больше 22 прямоугольников не получится.

A2. Какое наименьшее количество клеток требуется отметить на шахматной доске, чтобы каждая клетка доски (отмеченная

или неотмеченная) граничила по стороне хотя бы с одной отмеченной клеткой?

Ответ: 20. **Ход.** *Оценка.* Соседи белой клетки — чёрные, соседи чёрной — белые. Значит, задача распадается на две: отмеченные чёрные клетки обслуживают белые, а отмеченные белые — чёрные. Возьмём 10 клеток одного цвета, никакие две из которых не имеют общего соседа (левый рисунок, соседи закрашены). Каждой нужен свой отмеченный сосед, поэтому отмеченных клеток другого цвета не меньше 10. Отразим доску слева направо: цвета поменяются местами, и то же рассуждение даёт не меньше 10 отмеченных клеток первого цвета. Всего не меньше 20.

Пример. Десять пар соседних клеток (правый рисунок): d1–e1, a2–b2, g2–h2, d3–e3, b4–b5, g4–g5, d6–e6, a7–b7, g7–h7, d8–e8. У каждой клетки доски есть отмеченный сосед.



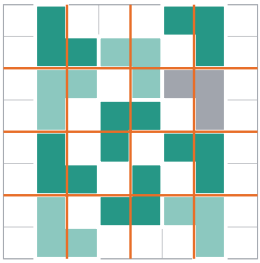
Замечание (почему не 16). Каждая отмеченная клетка обслуживает не больше четырёх, отсюда только $64/4 = 16$. Точная оценка получается, когда задача разделена по цветам и в каждой половине найдено своё сито.

А3. Какое наименьшее количество уголков из трёх клеток можно разместить в квадрате 8×8 так, чтобы больше в него нельзя было поместить ни одного такого уголка?

Ответ: 11. **Ход.** *Оценка.* Разобьём доску на 16 квадратов 2×2. Если в каком-то из них занято не больше одной клетки, в остальные три помещается новый уголок. Значит, в каждом

квадрате занято хотя бы две клетки, всего не меньше 32 клеток, а уголков не меньше $32/3$, то есть не меньше 11.

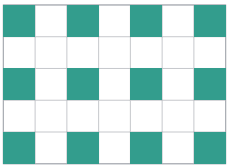
Пример на рисунке. Новый уголок не помещается: в любом квадрате 2×2 доски, а не только в квадратах разбиения, занято хотя бы две клетки.



Замечание (это не раскраска). Оценка здесь — разбиение из первого занятия. Название блока не обязано подсказывать приём: на олимпиаде блоков нет.

А4. Можно ли прямоугольник 5×7 покрыть уголками из трёх клеток (то есть фигурками, которые получаются из квадрата 2×2 удалением одной клетки), не выходящими за его пределы, в несколько слоёв так, чтобы каждая клетка прямоугольника была покрыта одинаковым числом клеток, принадлежащих уголкам?

Ответ: нельзя. **Доказательство.** Занумеруем строки числами 1–5, столбцы — 1–7 и выделим 12 клеток, у которых оба номера нечётные. Уголок лежит в квадрате 2×2, а в таком квадрате одна строка и один столбец с нечётным номером, поэтому уголок накрывает не больше одной выделенной клетки. Пусть покрытие в k слоёв нашлось. Каждая выделенная клетка покрыта k раз, значит, уголков не меньше $12k$, и вместе они накрывают не меньше $36k$ клеток с учётом кратности. Но клеток с учётом кратности ровно $35k$. Противоречие.



А5. Из клетчатого бумажного квадрата 100×100 вырезали по границам клеток 1950 доминошек. Докажите, что из оставшейся части можно вырезать по границам клеток четырёхклеточную фигурку в виде буквы Т, возможно, повёрнутую.

Доказательство. Назовём ценой ещё не вырезанной клетки число её невырезанных соседей по стороне минус 2. Вначале цена внутренней клетки 2, краевой неугловой 1, угловой 0, а сумма цен равна $2 \cdot 98^2 + 4 \cdot 98 = 19\,600$.

Когда вырезается доминошка, уходят две её клетки, и у каждой цена не больше 2. Ещё у соседних с доминошкой клеток, а их не больше шести, цена падает на 1. Поэтому сумма цен падает не больше чем на 10, и после 1950 доминошек она не меньше $19\,600 - 19\,500 = 100 > 0$. Значит, есть невырезанная клетка с ценой хотя бы 1, то есть хотя бы с тремя невырезанными соседями. Она вместе с тремя из них и есть фигурка Т.

2. Число исходов

Пример. Среди 100 монет одна фальшивая, она легче остальных. За какое наименьшее число взвешиваний на чашечных весах без гирь её можно наверняка найти?

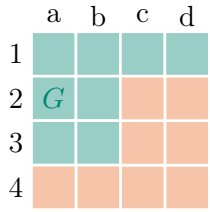
Ответ: 5. **Ход.** *Оценка.* У взвешивания три исхода: перевесила левая чаша, правая или равновесие. Четыре взвешивания различают не больше $3^4 = 81$ случая, а случаев 100 — столько, сколько монет.

Пример. По правилу худшей ветки. 33 монеты против 33: фальшивая среди не больше чем 34 монет. 11 против 11: среди не больше чем 12. 4 против 4: среди 4. 1 против 1: среди не больше чем двух. Последнее взвешивание — 1 против 1.

B1. В каждом из 16 отделений коробки 4×4 лежит по золотой монете. Коллекционер помнит, что какие-то две лежащие рядом монеты (соседние по стороне) весят по 9 граммов, а остальные — по 10 граммов. За какое наименьшее число взвешиваний на весах, показывающих общий вес в граммах, можно определить эти две монеты?

Ответ: 3. **Ход.** *Оценка.* Если на весах k монет, весы покажут $10k$, $10k-1$ или $10k-2$, то есть ни одной, одну или две лёгкие монеты: три исхода. Пар соседних монет 24, по три в каждой строке и каждом столбце. Двух взвешиваний хватает только на $3^2 = 9$ случаев.

Пример. Столбцы обозначим a–d слева направо, строки 1–4 сверху вниз. Группа G — верхняя строка и квадрат под её левой половиной. Вторая группа — та же G, повёрнутая на 180°. Внутри каждой группы по 9 пар соседних монет, между группами — 6.



Первое взвешивание — группа G. Две лёгкие — пара внутри G. Ни одной — пара внутри второй группы, и дальше всё то же, только повёрнутое. Одна — пара между группами.

Пара внутри G. Второе взвешивание — d1, c1, b1, b2.

- Две лёгкие: пара на пути d1–c1–b1–b2. Третье — d1 и c1: две лёгкие — d1–c1, одна — c1–b1, ни одной — b1–b2.
- Ни одной: пара на пути a1–a2–a3–b3. Третье — a1 и a2: две — a1–a2, одна — a2–a3, ни одной — a3–b3.
- Одна: пары a1–b1, a2–b2, b2–b3. Третье — a1, b1, a2: две — a1–b1, одна — a2–b2, ни одной — b2–b3.

Пара между группами. Таких пар шесть: c1–c2, d1–d2, b2–c2, b3–c3, b3–b4 и a3–a4. Второе взвешивание — c1, c2, b3.

- Две лёгкие: c1–c2.
- Одна: b2–c2, b3–c3 или b3–b4. Третье — b3 и c3: две — b3–c3, одна — b3–b4, ни одной — b2–c2.
- Ни одной: d1–d2 или a3–a4. Третье — d1: одна — d1–d2, ни одной — a3–a4.

Замечание (как это найти). Правило худшей ветки: после первого взвешивания в каждой ветке должно остаться не больше 9 пар, после второго — не больше трёх. Группы G подобраны ровно под 9, 9 и 6.

B2. У Тани есть 4 одинаковые с виду гири, массы которых равны 1000, 1002, 1004 и 1005 г, и чашечные весы. а) Может ли Таня за 4 взвешивания гарантированно определить, где какая гиря? б) Тот же вопрос, если весы показывают равенство, когда масса на левой чашке на 1 г больше, чем на правой.

Ответ: а) нет; б) да. **Ход.** а) Весы никогда не покажут равновесие. Одна гиря против одной — массы разные. Одна против двух или трёх — чаша с несколькими гирями тяжелее. Две против двух — суммы пар 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 и 2009 все разные. Значит, у каждого взвешивания только два исхода, и четыре взвешивания различают не больше $2^4 = 16$ случаев. А способов расположить массы $4! = 24$.

б) *Первое взвешивание* — две гири против двух. Равновесие возможно только при $1002 + 1004$ слева и $1000 + 1005$ справа, поэтому при любом исходе ясно, какая пара тяжелее; при равновесии — левая. Лёгкая пара — $\{1000, 1002\}$, $\{1000, 1004\}$ или $\{1000, 1005\}$. *Второе и третье* — упорядочиваем гири внутри каждой пары, одна против одной. Равновесие здесь бывает только при 1005 слева и 1004 справа, так что порядок всегда виден. *Четвёртое*: более тяжёлую гирю тяжёлой пары кладём слева, более тяжёлую гирю лёгкой пары — справа. В трёх вариантах это 1005 против 1002, 1005 против 1004 и 1004 про-

тив 1005: перевесит левая чаша, будет равновесие, перевесит правая. Три варианта — три разных исхода.

Замечание (считать исходы, которые выпадают). «$3^4 = 81 \geqslant 24$, значит, можно» — ошибка: у весов в а) нет третьего исхода. Если массы 1001, 1002, 1004, 1005, равновесие $1001 + 1005 = 1002 + 1004$ возможно, и тогда за четыре взвешивания уже можно.

В3. В наборе из 17 внешне одинаковых монет две фальшивые, отличающиеся от остальных по весу. Суммарный вес двух фальшивых монет вдвое больше веса настоящей. Всегда ли можно за пять взвешиваний на чашечных весах без гирь определить пару фальшивых монет?

Ответ: не всегда. **Ход.** Пусть настоящая монета весит g, а фальшивые — $g + d$ и $g - d$, где $0 < d < g$. Случаем назовём упорядоченную пару «тяжёлая монета, лёгкая монета»; случаев $17 \cdot 16 = 272$. Покажем, что при $d < g/2$ пяти взвешиваний не хватит.

Если на чашах разное число монет, перевесит та, где монет больше: разность весов отличается от кратного g не больше чем на $2d < g$. Такое взвешивание ничего не даёт. Если монет поровну, разность весов чаш равна d, умноженному на целое число от -2 до 2. Поменяем тяжёлую и лёгкую монеты местами: разность сменит знак. Значит, исход сменится на противоположный, а равновесие останется равновесием.

Пять взвешиваний дают $3^5 = 243$ цепочки исходов. В конце пара должна быть известна, поэтому в одну цепочку попадают случаи только с одной парой. Случаи (x, y) и (y, x) дают одну цепочку, лишь если каждый раз было равновесие. Поэтому цепочка «пять равновесий» вмещает два случая, а остальные — по одному. Всего не больше $242 + 2 = 244 < 272$.

Замечание (что считать случаем). Пар монет $\binom{17}{2} = 136$, и $136 < 243$ ничего не запрещает. Случаи надо считать так, как их видят весы: упорядоченными парами.

В4. Загадано число от 1 до 144. Разрешается выделить под-

множество и спросить, принадлежит ли ему загаданное число. За ответ «да» надо заплатить 2 рубля, за ответ «нет» — 1 рубль. Какая наименьшая сумма денег необходима, чтобы наверняка угадать число?

Ответ: 11 рублей. **Ход.** *Оценка.* Пусть $N(s)$ — сколько чисел можно наверняка различить, имея s рублей. С нулём рублей и с одним рублём вопрос задать нельзя: ответ «да» стоит 2. Поэтому $N(0) = N(1) = 1$. После первого вопроса в ветке «да» остаётся $s - 2$ рубля, в ветке «нет» — $s - 1$, откуда

$$N(s) \leqslant N(s-1) + N(s-2).$$

Отсюда по индукции $N(s) \leqslant F_{s+1}$, где $F_1 = F_2 = 1$, $F_{k+1} = F_k + F_{k-1}$ — числа Фибоначчи. В частности, $N(10) \leqslant F_{11} = 89 < 144$: десяти рублей не хватит.

Пример. Если осталось F_k чисел и $k - 1$ рубль, спросим про F_{k-2} из них. После ответа «да» останется F_{k-2} чисел и $k - 3$ рубля, после «нет» — F_{k-1} чисел и $k - 2$ рубля: то же соотношение. Начинаем со $144 = F_{12}$ и 11 рублей.

Замечание (обложка). На обложке — эта стратегия. Каждый ответ — кольцевой сектор, «да» вдвое толще, чем «нет»; угол сектора пропорционален тому, сколько чисел осталось. Все 144 конца укладываются в радиус 11.

Полное решение

П. Поле представляет собой клетчатый квадрат 41×41, в одной из клеток которого замаскирован танк. Истребитель за один выстрел обстреливает одну клетку. Если произошло попадание, танк переползает на соседнюю по стороне клетку поля, если нет — остаётся на месте. При этом после выстрела пилот не знает, произошло ли попадание. Для уничтожения танка надо попасть в него два раза. Каким наименьшим числом выстрелов можно обойтись, чтобы гарантировать, что танк уничтожен?

Ответ: 2521.

Так это записывается на олимпиаде.

Оценка. В каждую клетку надо выстрелить хотя бы раз: иначе танк, стоящий в ней, не тронут.

Докажем, что в любые две соседние клетки A и B в сумме сделано хотя бы три выстрела. Пусть их два, то есть по одному в каждую, и в A стреляли раньше. Пусть танк стоит в B. Выстрел по A его не задевает. Выстрел по B попадает, и танк переползает в A, куда больше не стреляют. Танк цел — противоречие.

Разрежем квадрат на 840 доминошек и одну клетку. В каждую доминошку не меньше трёх выстрелов, в клетку — не меньше одного, всего не меньше $840 \cdot 3 + 1 = 2521$.

Пример. Раскрасим поле в шахматном порядке: клеток углового цвета 841, другого — 840. Выстрелим по всем клеткам другого цвета, затем по всем клеткам углового, затем снова по всем клеткам другого: $840 + 841 + 840 = 2521$ выстрел. Пока в танк не попали, он стоит на месте, а после попадания переходит в клетку другого цвета. В каждой серии по каждой клетке её цвета стреляют один раз. Если танк стоял в клетке другого цвета, его подбивают в первой серии и добивают во второй. Если углового — подбивают во второй и добивают в третьей.

Итак, наименьшее число выстрелов — 2521.

Замечание (откуда пример). Оценка обращается в равенство, когда в каждой доминошке ровно три выстрела: в одну клетку дважды, в другую один раз. Шахматная раскраска так и делает: клетки другого цвета обстреляны дважды, углового — один раз.